



Concevoir un reservoir d'air:

Intervenants :

- ✓ Mohamed RHIZLANE
- ✓ Nabil KARDAD
- ✓ Yasser El JAMIAI
- ✓ Chaima Jouadri
- ✓ Falouse salahdine

Encadrant:

- ✓ Dr. MOUNTASSIR Soufiane



Plan de présentation du projet :



- 1. Introduction et Objectifs**
- 2. Calculs Analytiques**
- 3. Modélisation par Éléments Finis**
- 4. Conclusion**

Introduction et objectifs

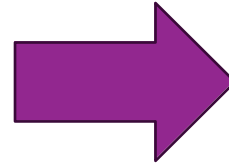
- Contexte général et importance des réservoirs d'air.
- Définition des objectifs de l'étude.

1. Introduction et contextualisation:



- Les réservoirs d'air, essentiels pour stabiliser la pression et stocker l'air comprimé, sont au cœur du projet visant à créer l'Evolutive Learning Factory. Ce laboratoire moderne, simulant une usine réelle,

Objectifs



Ce projet vise à concevoir un réservoir d'air conforme aux normes ASME, en utilisant des calculs analytiques, des simulations numériques et une modélisation 3D.

Problématique:

Comment concevoir un réservoir d'air sûr, performant et durable, conforme aux normes internationales, en optimisant le choix des matériaux et en validant sa robustesse par des calculs et simulations ?

1.1 Un peu d'histoire ne fait pas de mal:

La conception et la sécurité du réservoir sont régies par les normes ASME Section VIII et OSHA 29 CFR 1910.169.



Des méthodes analytiques, numériques et pratiques sont utilisées pour garantir la fiabilité et la sécurité du réservoir.

• Calculs analytiques:

- Définition des paramètres élastiques et mécaniques.
- Choix des matériaux et analyse préliminaire des contraintes.
- détermination des spécifications techniques des buses.
- Méthodologie des calculs paramétriques.

Module de Young

Le module de Young est calculé en utilisant la loi de Hooke dans la région élastique

$$E = \frac{F \cdot L_0}{S \cdot (L - L_0)}$$

Coefficient de Poisson

Le coefficient de Poisson est calculé à partir du rapport de la déformation transversale et la déformation axiale :

$$\nu = \frac{\epsilon_t}{\epsilon_a}$$

Avec

$$\epsilon_t = \frac{\Delta b}{b_0}$$

$$\epsilon_a = \frac{\sigma}{E}$$

2. Définition des paramètres élastiques:

•Acier :

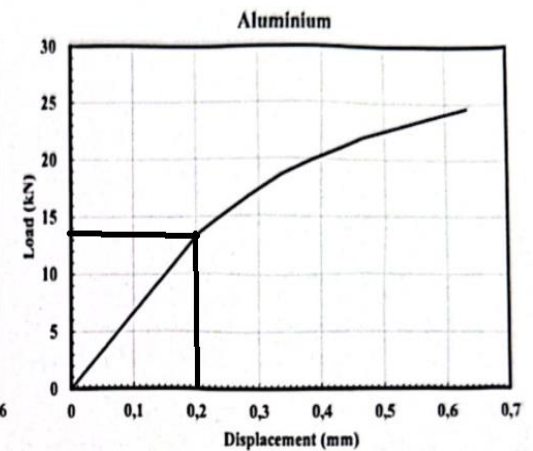
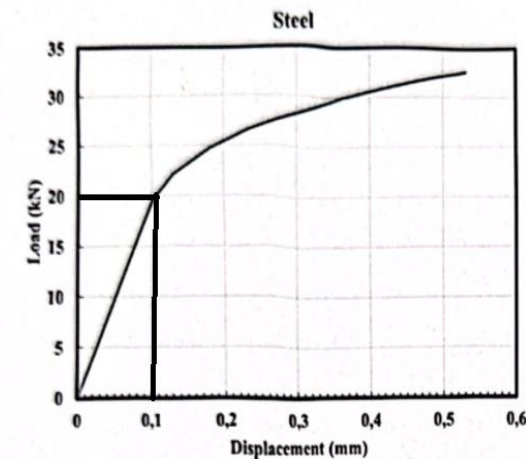
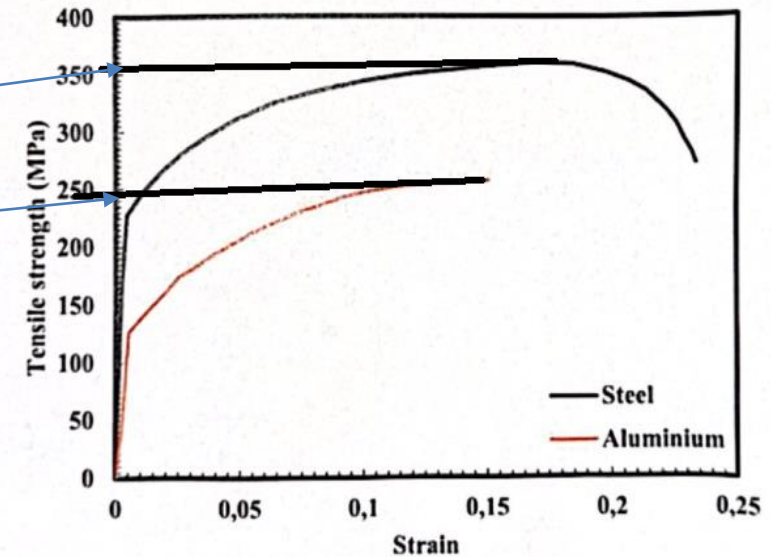
Module d'élasticité $E = 201 \text{ GPa}$
Limite d'élasticité $\sigma_y = 200 \text{ MPa}$
Coefficient de poisson $\nu = 0.31$

•Aluminium :

Module d'élasticité $E = 67.88 \text{ GPa}$
Limite d'élasticité $\sigma_y = 135 \text{ MPa}$
Coefficient de poisson $\nu = 0.33$

R_m
acier

R_m
aluminium



Conclusion:

L'acier a été choisi pour sa fiabilité sous haute pression, sa conformité aux normes ASME Section VIII, et sa résistance supérieure à la déformation et à la rupture, garantissant sécurité et durabilité.

Calcul d'épaisseur:

DONNEES :

• **Pression de conception** : $P=15$ bar

• **Pression de service** : $P=10$ bar

• **Dimensions** :

• **Rayon** : $r=525$ mm

• **Longueur** : $L=1500$ mm

• **Propriétés des matériaux** :

Limite d'élasticité : $\sigma_y=200$ Mpa

Module de Young : $E=201$ Gpa

• **Marge de corrosion** : $CA=2$ mm

• **Coefficients d'efficacité de soudure** :

Soudure longitudinale: $E=1.0$

Soudure transversale : $E=0.9$

N.B: Ce réservoir est considéré comme un THIN-WALL VESSEL .
La validité de cet hypothèse sera vérifiée dans une section ultérieure.

Calcul de l'épaisseur de paroi(suite):

L'épaisseur de paroi est calculée à l'aide de la formule ASME pour les réservoirs sous pression à parois minces :

$$t_{\text{reqd}} = \frac{P \cdot r}{S \cdot E - 0.6 \cdot P}$$

Où :

- **P** : Pression de conception (en Pa)
- **r** : Rayon interne du reservoir (en mm)
- **S** : Résistance admissible du matériau (en MPa)
- **E** : Coefficient d'efficacité de soudure (sans unité)

Calcul de l'épaisseur de paroi(suite):

Pour les soudures longitudinales (E=1.0) :

$$t_{\text{reqd}} \approx 3.96 \text{ mm}$$

Alors:

$$t_{\text{total}} = t_{\text{reqd}} + CA = 3.96 + 2 = 5.96 \text{ mm}$$

Pour les soudures TRANSVERSALES (E=0.9) :

$$t_{\text{reqd}} \approx 4.39 \text{ mm}$$

Alors:

$$t_{\text{total}} = t_{\text{reqd}} + CA = 6.39 \text{ mm}$$

Pour garantir une conception conservatrice qui prend en compte toutes les conditions de contrainte potentielles :

- Nous utiliserons l'épaisseur basée sur l'efficacité des soudures transversales (E = 0,9): $t_{\text{total}} = 6.39 \text{ mm}$

Calcul de l'épaisseur de paroi(suite):

Validation de l'hypothèse de **Thin-Walled** :

La classification d'un récipient sous pression en paroi mince ou épaisse dépend du rapport entre l'épaisseur de la paroi (t) et le rayon interne (r)

- Un récipient est considéré à **paroi mince** si :

$$\frac{t}{r} \leq 0.1$$

- Un récipient est considéré à **paroi épaisse** si:

$$\frac{t}{r} > 0.1$$

Calcule du Rapport (t/r):

$$\frac{t}{r} = \frac{6.39}{525} = 0.0122 < 0.1$$

c/c: Classification confirmée comme réservoir à paroi mince

Calcul de contraintes:

Nous sommes dans le cas de réservoir à paroi mince, alors on peut utiliser les relations des contraintes circonférentielles et longitudinales, Expansion radiale et Elongation circonférentielle

Contraintes Circonférentielles:

$$\sigma_{\theta} = \frac{P \cdot r}{t}$$

Contraintes Longitudinales:

$$\sigma_x = \frac{P \cdot r}{2 \cdot t}$$

Résultats:

$$\sigma_{\theta} \approx 123.26 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x \approx 61.63 \text{ MPa}$$

Calcul des déformations:

Expansion radiale:

correspond au déplacement vers l'extérieur de la surface du réservoir sous l'effet de la pression interne

$$\delta_r = \frac{r^2 \cdot P}{t \cdot E}$$

Allongement circonférentiel:

mesure l'augmentation de la circonférence du réservoir causée par la pression interne.

$$\delta_\theta = \frac{2\pi r^2 \cdot P}{t \cdot E}$$

Résultats:

$$\delta_r = 0.3218 \text{ mm}$$

$$\delta_\theta = 2.02 \text{ mm}$$

Calculs analytiques – Vérification du Fonctionnement en Zone Élastique

La condition pour un fonctionnement sûr dans la zone élastique est la suivante :

$$\sigma_{\theta} \leq \frac{\sigma_y}{s}$$

Substitutions:

$$\sigma_y = 200 \text{ MPa}, \quad s = 1.5$$

$$\frac{\sigma_y}{s} = \frac{200}{1.5} \approx 133.33 \text{ MPa}$$

On a :

$$\sigma_{\theta} = 123.26 \text{ MPa} < 133.33 \text{ MPa}$$

c/c: Le réservoir fonctionne en toute sécurité dans la zone élastique. (Catalogue ASME)

Les calculs analytiques valident la sécurité du réservoir d'air, conforme aux normes ASME. Les contraintes sont bien en dessous de la limite d'élasticité, les déformations négligeables, et le réservoir opère en toute sécurité dans la zone élastique.

Choix des buses:

a. Buse d'entrée

- **Forme** : Cylindrique avec une extrémité filetée
- **Emplacement** : Près du sommet, décalé du centre
- **D** : 50 mm
- **C** : 0,05 m

b. Buse de sortie

- **Forme** : Cylindrique avec une extrémité filetée
- **Emplacement** : Fond du réservoir
- **D** : 40 mm
- **C** : 0,05 m

c. Buse de vidange

- **Forme** : Cylindrique, courte et filetée
- **Emplacement** : Point le plus bas du réservoir
- **D** : 20 mm
- **C** : 0,05 m

d. Buse de soupape de sécurité

- **Forme** : Cylindrique avec une extrémité filetée
- **Emplacement** : Directement au sommet, au centre
- **D** : 25 mm
- **C** : 0,05 m

e. Trappe d'inspection

- **Forme** : Elliptique ou circulaire
- **Emplacement** : Côté du réservoir, à mi-hauteur
- **D** : 350 mm
- **C** : 0,1 m

f. Buse pour manomètre

- **Forme** : Cylindrique avec une extrémité filetée
- **Emplacement** : Partie supérieure, visible de l'extérieur
- **D** : 15 mm
- **C** : 0,05 m

calculs des paramètres des buses:

Les calculs se concentreront principalement sur trois formules essentielles:

Epaisseur de paroi des buses :

$$t_{\text{reqd}} = \frac{P \cdot (D + 2 \cdot CA)}{2 \cdot S \cdot E - 0.6 \cdot P}$$

Longueur de buses:

$$L = 2 \cdot D + C$$

D : Diamètre de la buse.
C : Dégagement ou longueur supplémentaire pour la connexion et les exigences de débit.

MAWP (pression de service maximale admissible):

$$\text{MAWP} = \frac{S \cdot E \cdot (t_{\text{total}} - CA)}{D/2 + CA + 0.6 \cdot (t_{\text{total}} - CA)}$$

Avec $t_{\text{total}} = t_{\text{reqd}} + CA$

Calculs des paramètres des buses :

Résultats :

A. Buse d'entrée:

$$t_{\text{reqd}} = 1.9 \text{ mm} + CA = 3.9 \text{ mm}, \quad L = 150 \text{ mm}, \quad \text{MAWP} = 15.8 \text{ MPa}$$

B. Buse de sortie:

$$t_{\text{reqd}} = 1.8 \text{ mm} + CA = 3.8 \text{ mm}, \quad L = 130 \text{ mm}, \quad \text{MAWP} = 18.2 \text{ MPa}$$

C. Buse de vidange:

$$t_{\text{reqd}} = 1.5 \text{ mm} + CA = 3.5 \text{ mm}, \quad L = 90 \text{ mm}, \quad \text{MAWP} = 27.2 \text{ MPa}$$

D. Buse de soupape de sécurité:

$$t_{\text{reqd}} = 1.6 \text{ mm} + CA = 3.6 \text{ mm}, \quad L = 100 \text{ mm}, \quad \text{MAWP} = 19.8 \text{ MPa}$$

E. Trappe d'inspection :

$$t_{\text{reqd}} = 4.2 \text{ mm} + CA = 6.2 \text{ mm}, \quad L = 800 \text{ mm}, \quad \text{MAWP} = 8.5 \text{ MPa}$$

F. Buse de manometer:

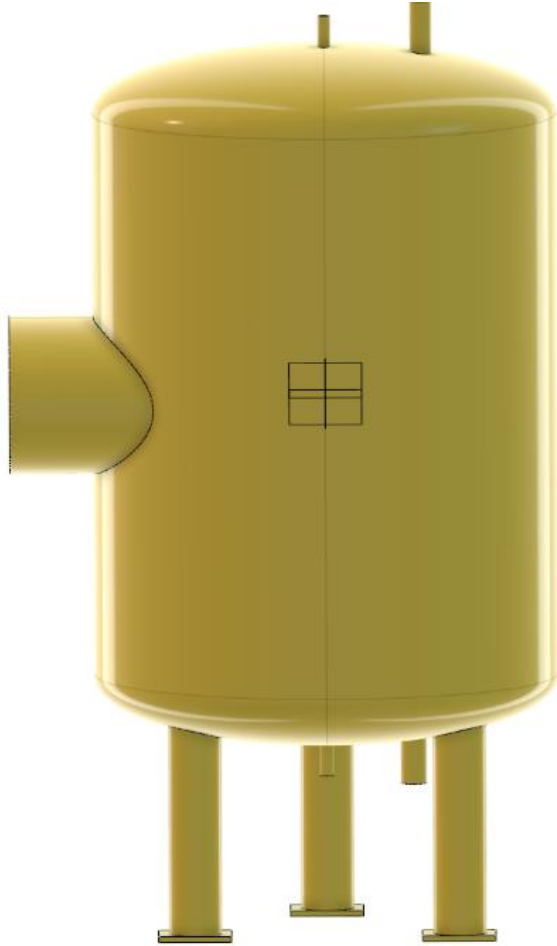
$$t_{\text{reqd}} = 1.4 \text{ mm} + CA = 3.4 \text{ mm}, \quad L = 80 \text{ mm}, \quad \text{MAWP} = 35.7 \text{ MPa}$$

Modélisation des éléments finis

- Représentation géométrique et modélisation numérique.
- Caractéristiques des matériaux et hypothèses de simulation.
- Résultats et discussions

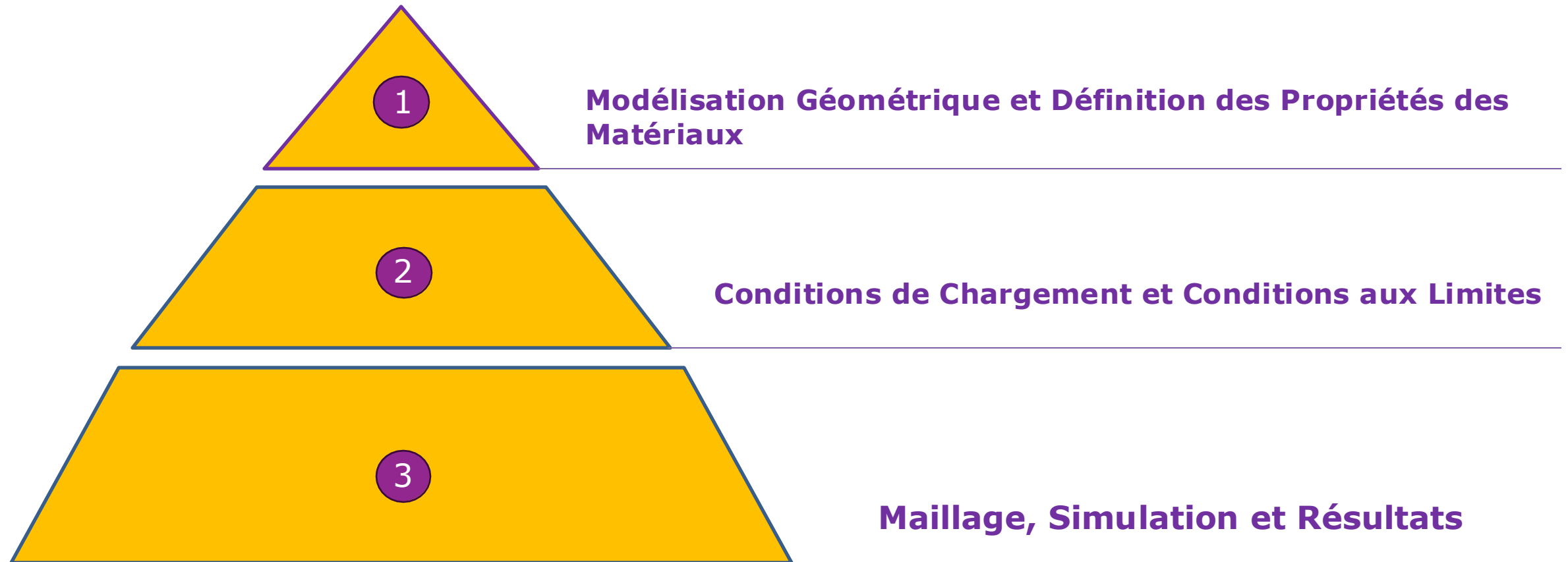
Modélisation des éléments finis

Modélisation Géométrique :



Composants:

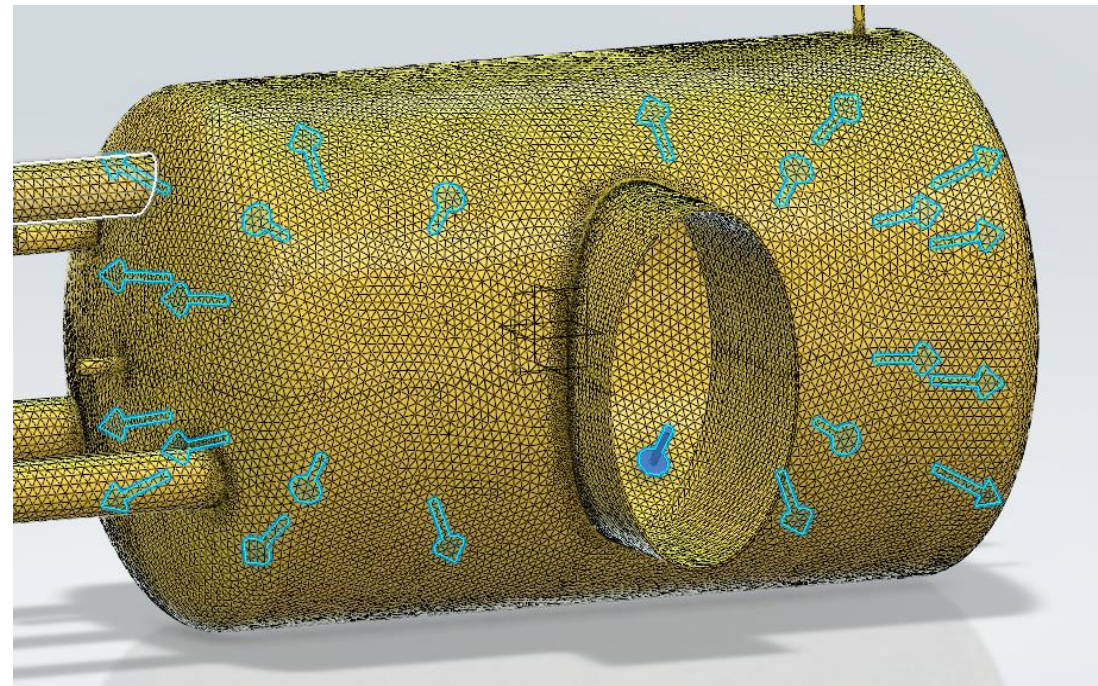
- Cylindre principal
- Fonds hémisphériques
- Pieds
- Buses



Modelisation éléments finis :

- **Loading Conditions:**

Une pression interne de 15 bar= 15×10^5 Pa a été appliquée uniformément sur la surface intérieure du réservoir



Pression interne appliquée à l'intérieur du réservoir d'air

Stratégie de maillage :

1. Maillage global :

Type d'élément : éléments tétraédriques (2e degré).

- **Taille du maillage :** 20 mm.

- **Objectif :**

le maillage global fournit une représentation globale de la structure du réservoir qui contient des surfaces irrégulières, capturant la répartition générale des contraintes sur le corps du réservoir et les embouts hémisphériques.



Stratégie de maillage :

2. Maillage local :

Taille de maillage : 2 mm.

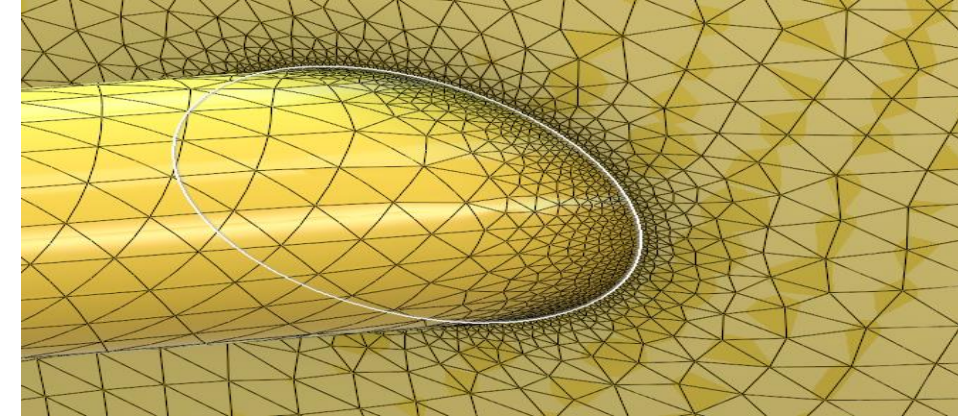
Zones raffinées :

- surface des points :
- Entre les buses et le corps principal.
- Entre les pieds et le corps principal.

Objectif :

Ces surfaces de joint subissent des **concentrations** de contraintes importantes en raison de discontinuités et de conditions de chargement important.

→ Un maillage plus fin garantit que les gradients de contraintes localisés sont capturés avec précision, fournissant des résultats de simulation fiables pour les zones critiques.



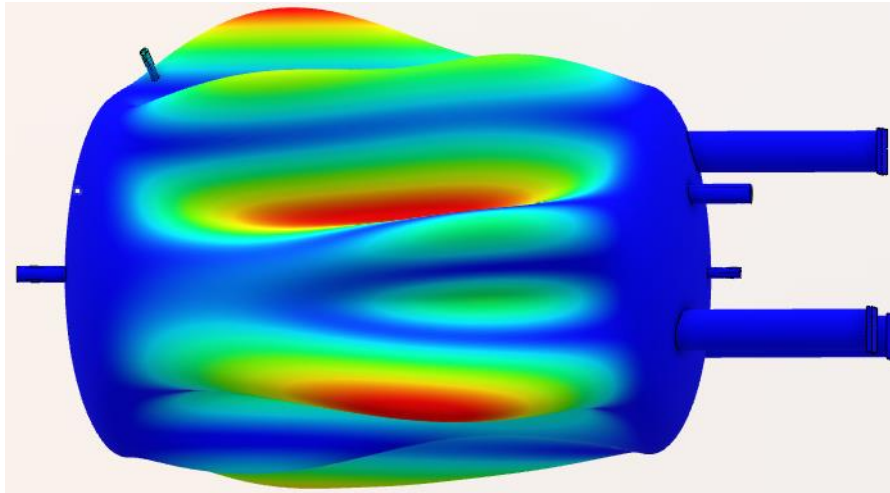
Simulation, Résultats et Discussions :

Conditions de simulation:

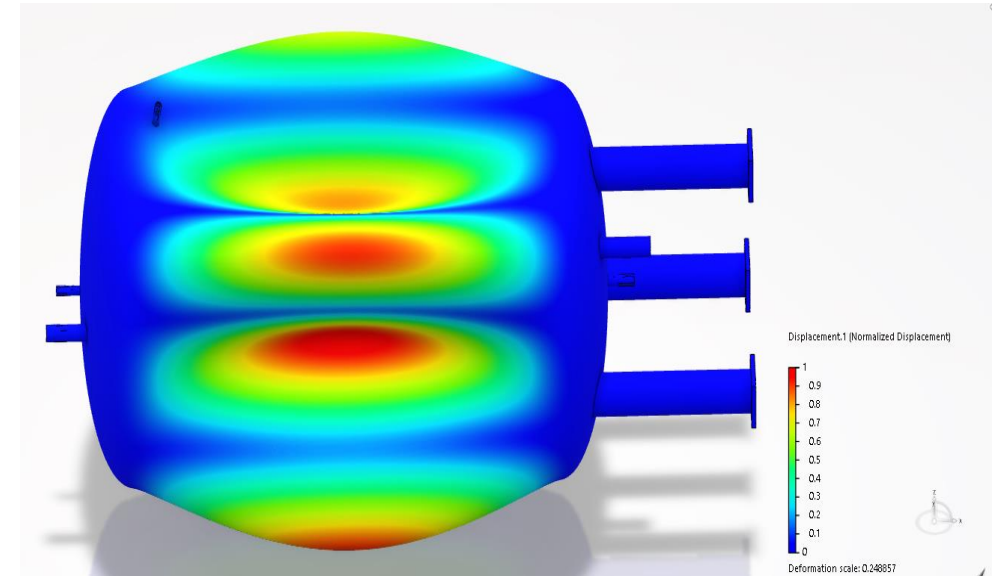
- **Charges** : Pression interne : 15 bar
- **Épaisseur de la paroi principale** : $t = 6,39$ mm
- **Conditions aux limites** : Supports fixes à la base du réservoir.
- **Maillage** : Maillage tétraédrique global : 20 mm
Affinement local près des buses et des pieds : 2 mm

Simulation, Résultats et Discussions :

Aluminum



Acier :



Résultats :

Cas d'acier:

La contrainte maximale (zones rouges) est inférieure à la limite d'élasticité de l'acier ($\sigma_y = 200$ MPa). Cela suggère que le réservoir reste sûr avec la conception actuelle lorsqu'il est fabriqué en acier.

- Cas d'aluminium:

Si l'aluminium est utilisé, la contrainte maximale pourrait approcher ou dépasser la limite d'élasticité ($\sigma_y = 135$ MPa).

Cela indiquerait que la conception en aluminium nécessite des modifications telles qu'une augmentation de l'épaisseur des parois ou un renforcement.

Conclusion generale